

MAHKEMEDE GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYE ARTIK İNANABİLİR MİSİNİZ?

Yapay zekâ çağında dijital delil, deepfake, köken doğrulama ve adli bilişim problemi

“

Artık soru sadece

“Bu kayıt neyi gösteriyor?” değil...

Asıl soru:

“Bu kayıt gerçekten
var olmuş bir olayı mı
gösteriyor?”

”

⚠ Yapay zekâ ile
üretmiş olabilir

⚠ Yapay zekâ ile
üretmiş olabilir

⚠ Yapay zekâ ile
üretmiş olabilir

DELİL GERÇEKTEN ORJİNAL Mİ?

- ✓ Yapay zekâ üretimi mi?
- ✓ Manipüle edildi mi?
- ✓ Ses gerçekten ilgili kişiye mi ait?
- ✓ Metadata tutarlı mı?
- ✓ Dosya bütünlüğü korunmuş mu?
- ✓ Olayın dijital izleri doğrulanıyor mu?

DİJİTAL DELİL



DEEFAKE

Gerçek gibi sahte
içerikler artık çok kolay.



HASH DEĞERİ

Bütünlüğü gösterir,
gerçekliği tek başına
kanıtlamaz.



AI ACT 2026

AB, AI içerikleri için şeffaflık
yükümlülüklerini başlattı.



MAHKEMELER

Yargı, yeni bir delil
güven kriziyle karşı karşıya.



ÇÖZÜM

Teknoloji + Bilim +
Uzman mütalaası

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN EN KRİTİK SORUSU:

“Dosyada bir dijital delil var. Peki bu delilin gerçek olduğunu nasıl biliyoruz?”

MAHKEMEDE GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYE ARTIK İNANABİLİR MİSİNİZ?

Yapay zekâ çağında dijital delil, deepfake, köken doğrulama ve yeni adli bilişim/adli mühendislik problemi

Bir dijital kayıt artık yalnızca “ne gösterdiği” ile değil, nasıl üretildiği, nereden geldiği ve hangi bağımsız izlerle doğrulandığı ile değerlendirilmek zorunda.

Dijital delilin varlığı artık gerçekliğinin kanıtı değil

Bir fotoğraf mahkemeye sunuldu. Bir ses kaydı dosyaya girdi. Bir WhatsApp konuşmasının ekran görüntüsü delil olarak gösterildi. Bir güvenlik kamerası görüntüsünde olay anı açıkça görülüyordu.

Yakın zamana kadar temel soru “Bu kayıt neyi gösteriyor?” idi. Yapay zekâ çağında bundan önce sorulması gereken soru daha sert: “Bu kayıt gerçekten var olmuş bir olayı mı gösteriyor?”

Üretken yapay zekâ, fotoğraf, video, ses ve metin üretimini veya mevcut içeriğin ikna edici biçimde değiştirilmesini kolaylaştırdı. Bu nedenle adli bilişim artık yalnızca veriyi bulmakla değil, verinin kökenini ve gerçekliğini sınamakla da ilgileniyor.

Mahkeme salonunda bu artık teorik bir ihtimal değil

National Center for State Courts (NCSC), 24 Şubat 2026 tarihli değerlendirmesinde Mendones v. Cushman & Wakefield dosyasında gerçek bir kişiyi taklit eden yapay zekâ üretimi ses ve videonun özgün tanıklık gibi sunulduğunu aktarıyor. NCSC'ye göre bu dosya, deepfake içeriğin gerçek delil gibi mahkemeye sunulup tespit edildiği ilk örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu ABD örneği Türk hukuku bakımından emsal veya doğrudan uygulanabilir bir ispat kuralı değildir; fakat mahkemelerin artık dijital içeriğin yalnız görünüşünü değil kaynağını, oluşum sürecini ve doğrulama izlerini de sorgulamak zorunda kaldığını somutlaştırır.

YENİ SORU: “Dosyada bir dijital delil var. Peki bu delilin gerçek olduğunu nasıl biliyoruz?”

AB'de 2 Ağustos 2026: Şeffaflık kuralları yürürlükte

Avrupa Komisyonu'nun 2026 tarihli güncel rehberine göre AI Act Madde 50 kapsamındaki şeffaflık yükümlülükleri 2 Ağustos 2026'dan itibaren uygulanmaktadır. Belirli üretken yapay zekâ sistemlerinin sağlayıcıları, yapay zekâ tarafından üretilmiş veya manipüle edilmiş içeriğin tespitini mümkün kılacak makinece okunabilir işaretleme mekanizmaları öngörmek; deepfake kullanan belirli uygulayıcılar ise içeriğin yapay olarak üretilmiş veya manipüle edilmiş olduğunu açıklamakla yükümlüdür. 2 Ağustos 2026'dan önce piyasaya sunulmuş sistemler bakımından Madde 50(2)'deki işaretleme ve tespit yükümlülüğü için 2 Aralık 2026'ya kadar sınırlı bir geçiş süresi bulunmaktadır.

Bu düzenleme içerik şeffaflığı açısından yararlı bir güven sinyali yaratır; ancak bir mahkeme delilinin kabul edilebilirliği, aidiyeti veya maddi gerçekliği için otomatik bir “gerçeklik sertifikası” değildir. Bir AI etiketi, Content Credential veya watermark bulunması da bulunmaması da tek başına delilin doğru veya sahte olduğu sonucunu doğurmaz. Teknik köken, bütünlük, içerik analizi, delil zinciri ve bağımsız doğrulama ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Türkiye açısından kritik ayırım: “Belge” olmak, gerçekliği otomatik kanıtlamaz

Türk hukukunda elektronik verinin delil alanına girmesi yeni değildir. HMK m.199, elektronik ortamdaki verileri ispata elverişli oldukları ölçüde “belge” kavramı içinde sayar. HMK m.205/2 ise usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriye ayrıca senet hükmü tanır. Bu iki düzenleme birbirine karıştırılmamalıdır: sıradan bir ekran görüntüsü veya elektronik dosya, yalnızca dijital olduğu için güvenli elektronik imzalı senedin ispat gücünü kazanmaz.

Diğer taraftan delilin teknik olarak özgün olması ile hukuka uygun elde edilmiş olması da aynı mesele değildir. Hukuk yargılamasında HMK m.189/2, ceza yargılamasında CMK m.217/2 hukuka aykırı delile ilişkin ayrı sınırlar getirir. Dolayısıyla teknik incelemede “dosya değişmemiş görünüyor” sonucu, “delil hukuka uygundur” veya “iddia ispatlanmıştır” sonucuna dönüştürülemez.

HMK m.266, CMK m.63 ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu m.3 çerçevesinde bilirkişinin rolü özel veya teknik bilgi gerektiren konulardaki incelemeyle sınırlıdır. Bilirkişi; dosyanın bütünlüğü, kaynak izleri, manipülasyon göstergeleri, yöntem ve sınırlılıklar hakkında teknik kanaat kurabilir; hukuki nitelendirme, delilin nihai ispat değeri ve hükme esas alınıp alınmayacağı ise yargı merciinin takdirindedir.

Dijital delilde beş ayrı doğrulama katmanı

Katman	Temel soru	Teknik/hukuki anlam
1. Varlık	Dosya veya kayıt mevcut mu?	Kayıt nesnesinin bulunması; tek başına doğruluk göstermez.
2. Bütünlük	İncelenen kopya sonradan değişmiş mi?	Hash, imaj alma ve delil zinciri bu katmanda önemlidir.
3. Köken / aidiyet	Hangi cihaz, hesap veya süreç üretti?	Üstveri, uygulama kayıtları, sunucu/bulut izleri ve provenance birlikte değerlendirilir.
4. İçerik gerçekliği	İçerik gerçek bir olayı doğru mu temsil ediyor?	Görüntü/ses/video forensiği, manipülasyon ve AI üretim göstergeleri burada incelenir.
5. Hukuka uygunluk ve ispat değeri	Nasıl elde edildi ve yargılamada ne ölçüde dikkate alınabilir?	Teknik tespitten ayırdır; nihai değerlendirme yargı merciine aittir.

Tablo 1. Bu makale kapsamında önerilen beş katmanlı dijital delil doğrulama çerçevesi. Zorunlu bir mevzuat testi değildir.

Deepfake'in ikinci tehlikesi: Gerçek delile de “sahte” denilebilir

Yapay zekâ yalnızca sahte delil üretmeyi kolaylaştırmıyor; gerçek delilin inkâr edilmesini de kolaylaştırıyor. NCSC bu savunma stratejisini “deepfake defense” bağlamında tartışıyor. Chesney ve Citron'un literatüre kazandırdığı “liar's dividend” kavramı da aynı riske işaret eder: toplum sahte içerik üretilebildiğini bildikçe, gerçek kayıtların da hiçbir teknik temel gösterilmeden “AI üretimi” diye itibarsızlaştırılması kolaylaşabilir. Bu yüzden adli inceleme yalnız sahteyi yakalamaya değil, gerçek kaydı temelsiz sahtecilik iddialarından korumaya da hizmet etmelidir.

Ekran görüntüsü neden orijinal kaydın yerini tutmaz?

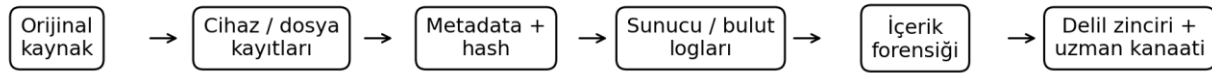
Ekran görüntüsü, çoğu durumda bir uygulamanın veya cihazın belirli anda ekranda gösterdiği içeriğin yeni bir temsildir. Görüntü kırılabilir, yeniden üretilebilir veya bağlamından koparılabilir; ayrıca kaynağın uygulama içi kayıtlarını, aktarım zamanını ve karşı taraf verilerini taşımayabilir. Bu nedenle mümkün olduğunda orijinal

cihaz/dosya, uygulama verileri, yedekler, karşı taraf kopyaları, sunucu veya bulut kayıtları ve aktarım/ağ izleriyle çapraz doğrulama yapılmalıdır.

Hash değeri neden tek başına yetmez?

Kriptografik hash, bir dosyanın belirli bir andaki bit düzeyi bütünlüğünü ve kopyalar arasındaki eşliği kontrol etmek için güçlü bir araçtır. Fakat sahte bir içerik üretildikten sonra da hash alınabilir. Bu nedenle hash; dosyanın kimin tarafından üretildiğini, belirtilen tarihte oluşturulduğunu veya temsil ettiği olayın gerçekten yaşandığını tek başına göstermez. Adli açıdan “bütünlük”, “köken/aidiyet” ve “içerik gerçekliği” farklı sorulardır. SWGDE'nin görüntü doğrulama yaklaşımı da hash bütünlüğünün sahenin gerçekliğini kanıtlamadığını açıkça ayırır.

Dijital delilde doğrulama tek bir test değil, birbirini destekleyen izler zinciridir

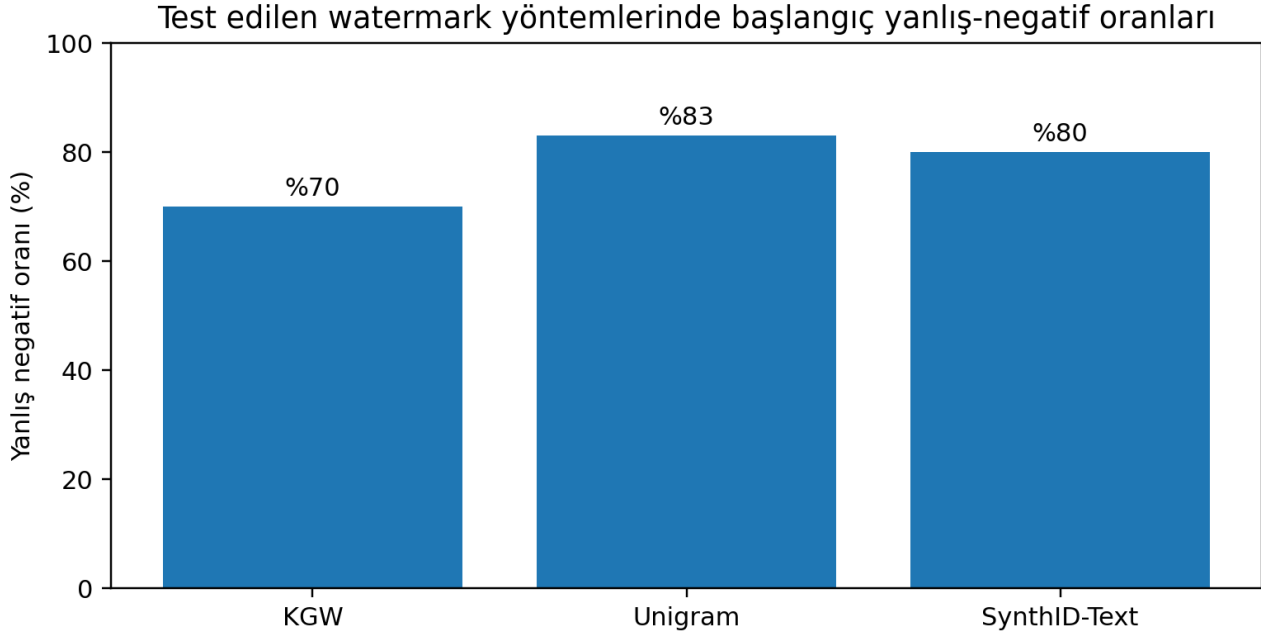


Şekil 1. Dijital delilde çoklu doğrulama yaklaşımı.

Watermark umut veriyor, fakat adli eşik daha yüksek

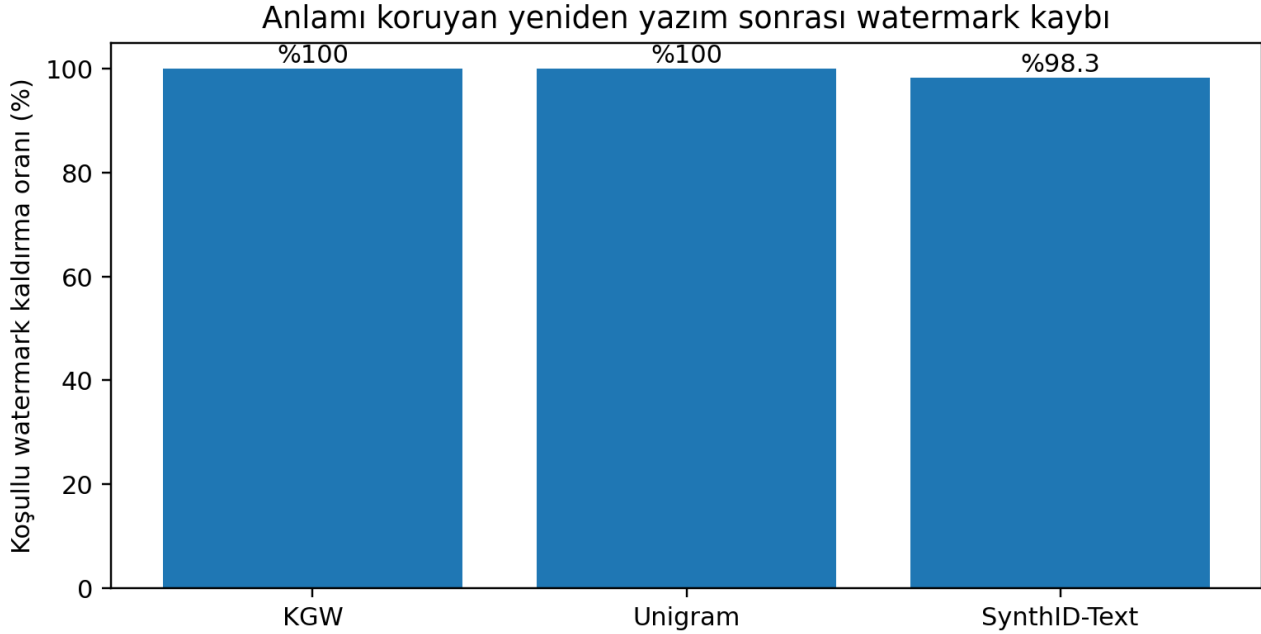
17 Temmuz 2026'da arXiv'de yayımlanan Tamim & Khan preprint'i, üç METİN watermark yaklaşımını adli kullanıma hazırlık bakımından sınamıştır. Test edilen KGW, Unigram ve MarkLLM içindeki SynthID-Text konfigürasyonlarında başlangıç yanlış-negatif oranları sırasıyla %70, %83 ve %80'dir. Çalışmadaki 846 geçerli anlam-koruyucu paraphrase denemesinde, başlangıçta tespit edilmiş watermark'ların koşullu kaldırılma oranı KGW ve Unigram için %100, test edilen SynthID-Text konfigürasyonu için %98,3 olarak raporlanmıştır. Bu sayılar görüntü, ses veya video deepfake dedektörlerinin performansını göstermez.

Eleştirel not: Çalışma hakemli nihai standart değildir ve belirli deney koşullarıyla sınırlıdır. Kısa metinler, seçili model/yöntem aileleri ve belirli uygulama ayarları test edilmiştir. Özellikle SynthID sonucu Google'ın üretim ortamındaki sistemine değil, MarkLLM'deki test edilen SynthID-Text uygulamasına ilişkindir. Bu nedenle “watermark işe yaramaz” veya “watermark varsa metin kesin AI üretimidir” biçiminde genelleme yapılamaz. Çalışmanın ABD Daubert ölçütlerini tartışması da Türk hukukuna doğrudan bir kabul edilebilirlik testi taşımaz; burada değeri, tek tespit sinyaline aşırı güvenilmemesi yönündeki teknik uyarıdır.



Kaynak: Tamim & Khan (2026), arXiv:2607.16010. Preprint; yalnızca test edilen konfigürasyonlar.

Grafik 1. Çalışmada raporlanan başlangıç yanlış-negatif oranları.



846 geçerli paraphrase çalışması. Sonuçlar evrensel değil, çalışmada test edilen yöntem/ayarlarla sınırlıdır.

Grafik 2. Anlamı koruyan yeniden yazım sonrası koşullu watermark kaldırma oranları.

Tek bir deepfake dedektörü bilirkışı kanaati değildir

Bir deepfake/AI dedektöründen çıkan skor, tek başına “gerçek” veya “sahte” hükmüne dönüştürülmemelidir. Dosyanın sıkıştırılması, yeniden kodlanması, ekran kaydı, filtreleme, çözünürlük kaybı ve platform işlemleri tespit özelliklerini etkileyebilir. NIST ve SWGDE yaklaşımı; kaynağın korunmasını, doğrulanmış yöntem ve araçların kullanılmasını, işlemlerin tekrarlanabilir biçimde belgelenmesini, sonuçların sınırlılıklarıyla raporlanmasını ve

mümkün olduğunda bağımsız doğrulamayı öne çıkarır. Özellikle görüntü doğrulamada içerik ile dosya yapısının birlikte incelenmesi gerekir.

Peki çözüm ne? Köken bilgisi + bağımsız doğrulama

C2PA'nın Content Credentials yaklaşımı, dijital içeriğin kökeni ve düzenleme geçmişi hakkında kriptografik olarak doğrulanabilir provenance kayıtları taşımaya amaçlar. İmzalı manifest ve doğrulama mekanizmaları, belirli köken beyanlarının varlıkla ilişkilendirildiğini ve kurcalanmadan doğrulanabildiğini gösterebilir. Fakat C2PA'nın kendi güvenlik dokümanları da geçerli manifestin içeriğin anlattığı olayın “doğru” olduğunu kanıtlamadığını açıkça belirtir. Aynı şekilde Content Credentials bulunmaması içeriğin sahte olduğu anlamına gelmez. Watermark ile C2PA da aynı şey değildir: watermark bir işaretleme/tespit tekniği olabilir; Content Credentials daha geniş bir provenance ve imzalı beyan altyapısıdır.

Bilirkişinin 12 kontrol noktası

- | | |
|---|---|
| 1. Orijinal kaynak / ilk nesil kayıt ve adli kopyalama yöntemi | 2. Edinim tarihi, kişi, araç/sürüm, saat dilimi ve kayıt koşulları |
| 3. Zaman damgaları, üstveri ve cihaz/sistem saat sapmasının sınanması | 4. Format, container, codec/encoding, GOP ve yeniden kodlama izleri |
| 5. Edinim hashleri ile çalışma kopyaları arasında bütünlük kontrolü | 6. Uygulama, ağ, bağlantı ve aktarım loglarının incelenmesi |
| 7. Sunucu/bulut, yedek ve karşı taraf kayıtlarıyla çapraz doğrulama | 8. Görüntü, video, ses veya belgeye uygun disiplin-özel içerik forensiği |
| 9. AI üretimi/manipülasyon göstergelerinin birden fazla bağımsız yöntemle sınanması | 10. Varsa C2PA, watermark ve platform işaretlerinin incelenmesi; tek başına belirleyici sayılmaması |
| 11. Delil zincirinin kim-ne zaman-ne yaptı düzeyinde belgelenmesi | 12. Yöntem, araç sürümü, hata/sınırlılık, alternatif açıklamalar ve kanaat gücünün raporlanması |

Sonuç: En değerli delil görüntünün kendisi olmayabilir

Yapay zekâ çağında en güçlü dijital delil, yalnızca gözümüze ikna edici görünen görüntü veya kulağımıza gerçek gelen ses değildir. Asıl değer; içeriğin hangi cihaz veya sistemden geldiğini, nasıl edinildiğini, hangi işlemlerden geçtiğini, bütünlüğünün nasıl korunduğunu ve bağımsız kayıtlarla ne ölçüde doğrulandığını gösteren teknik izler bütünündedir.

Bu nedenle adli bilişimin sorusu “Bu dosya var mı?” ile bitmez. Daha doğru soru şudur: “Bu dosyanın anlattığı olayın gerçekliği, kökeni ve bütünlüğü hangi bağımsız teknik izlerle doğrulanabilir?” Sağlıklı yöntem iki yanlı hatayı azaltmalıdır: sahte içeriği gerçek sanmak kadar, gerçek içeriği yalnız deepfake üretilebildiği gerekçesiyle temelsiz biçimde sahte saymak da adli hata riskidir.

Kaynaklar

- T.C. Adalet Bakanlığı UYAP Mevzuat - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, özellikle m.189, m.199, m.205 ve m.266.
- T.C. Adalet Bakanlığı UYAP Mevzuat - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, özellikle m.63 ve m.217.
- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, özellikle m.3; Bilirkişilik Yönetmeliği, özellikle m.55-56.
- European Commission - Guidelines on Transparency Obligations under Article 50 of the AI Act (2026) ve Article 50 Q&A.
- National Center for State Courts - AI-generated evidence is a threat to public trust in the courts (24.02.2026).

- National Center for State Courts - AI-generated evidence: A Guide for Judges.
- NIST SP 800-86 - Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response; NIST Digital Forensics Glossary.
- SWGDE - Best Practices for Image Authentication, Version 2.0 (2025); Best Practices for Video Authentication.
- Tamim, S. R. & Khan, A. L. - AI Watermark Evidence Fails Forensic Readiness: An Empirical Evaluation, arXiv:2607.16010 (2026, preprint).
- C2PA - Content Credentials Technical Specification 2.4; C2PA Harms Modelling / Trust Model.
- Chesney, R. & Citron, D. - Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security, California Law Review (2019).



YAZAR

Melike Özlem BİLGİLİ

Akademisyen - Elektrik Elektronik
Yüksek Mühendisi

uzmanmutaalasi.com

+90 532 642 26 57

info@uzmaninceleme.com

Endüstriyel hasar • yangın • elektrik
sigorta mühendisliği • adli mühendislik

Yazar künyesi

Bu makale bilimsel/teknik bilgilendirme amacı taşır. Hukuksal Yorum Değildir.